

LLM & VLM & Agent 面试问题总结

本文档是在备战 2025 秋招过程中整理的面试“八股”合集。

楼主要投递的岗位包括：大模型算法工程师、Agent 工程师、AI 开发工程师、算法评测工程师等，面试公司以国内互联网中大厂为主。因此，本文档中的问题深度和广度都围绕这些岗位的要求展开，内容涵盖了从 LLM/VLM 核心理论，到 RAG/Agent 应用开发，再到 RLHF 对齐技术和模型/Agent 评估等全链路技术栈。所有问题均整理自多次线上技术面试的真实经历。

【使用建议】

本文档仅供学习与参考。为了达到最佳效果，强烈建议先独立思考每个问题，尝试构建自己的答案，然后再对照文档提供的参考思路进行查漏补缺。知其然，更要知其所以然。直接背诵是效率最低的方式。

预祝各位求职顺利，都能拿到心仪的 Offer！

4. Agent

1. 你如何定义一个基于 LLM 的智能体（Agent）？它通常由哪些核心组件构成？
2. 请详细解释 ReAct 框架。它是如何将思维链和行动结合起来，以完成复杂任务的？
3. 在 Agent 的设计中，“规划能力”至关重要。请谈谈目前有哪些主流方法可以赋予 LLM 规划能力？（例如 CoT, ToT, GoT 等）
4. Memory 是 Agent 的一个关键模块。请问如何为 Agent 设计短期记忆和长期记忆系统？可以借助哪些外部工具或技术？
5. Tool Use 是扩展 Agent 能力的有效途径。请解释 LLM 是如何学会调用外部 API 或工具的？（可以从 Function Calling 的角度解释）
6. 请比较一下两个流行的 Agent 开发框架，如 LangChain 和 LlamaIndex。它们的核心应用场景有何不同？
7. 在构建一个复杂的 Agent 时，你认为最主要的挑战是什么？
8. 什么是多智能体系统？让多个 LLM Agent 协同工作相比于单个 Agent 有什么优势？又会引入哪些新的复杂性？
9. 当一个 Agent 需要在真实或模拟环境中（如机器人、游戏）执行任务时，它与纯粹基于软件工具的 Agent 有什么本质区别？
10. 如何确保一个 Agent 的行为是安全、可控且符合人类意图的？在 Agent 的设计中，有哪些保障对齐方法？
11. 了解 A2A 框架吗？它和普通 Agent 框架的区别在哪，挑一个最关键的不同点说明。
12. 你用过哪些 Agent 框架？选型是如何选的？你最终场景的评价指标是什么？
13. 有微调过 Agent 能力吗？数据集如何收集？

5. RAG

1. 请解释 RAG 的工作原理。与直接对 LLM 进行微调相比，RAG 主要解决了什么问题？有哪些优势？
2. 一个完整的 RAG 流水线包含哪些关键步骤？请从数据准备到最终生成，详细描述整个过程。
3. 在构建知识库时，文本切块策略至关重要。你会如何选择合适的切块大小和重叠长度？这背后有什么权衡？
4. 如何选择一个合适的嵌入模型？评估一个 Embedding 模型的好坏有哪些指标？
5. 除了基础的向量检索，你还知道哪些可以提升 RAG 检索质量的技术？
6. 请解释“Lost in the Middle”问题。它描述了 RAG 中的什么现象？有什么方法可以缓解这个问题？

7. 如何全面地评估一个 RAG 系统的性能？请分别从检索和生成两个阶段提出评估指标。
8. 在什么场景下，你会选择使用图数据库或知识图谱来增强或替代传统的向量数据库检索？
9. 传统的 RAG 流程是“先检索后生成”，你是否了解一些更复杂的 RAG 范式，比如在生成过程中进行多次检索或自适应检索？
10. RAG 系统在实际部署中可能面临哪些挑战？
11. 了解搜索系统吗？和 RAG 有什么区别？
12. 知道或者使用过哪些开源 RAG 框架比如 Ragflow？如何选择合适场景？

6. 模型评估与 Agent 评估

5. 评估一个 Agent 为什么比评估一个基础 LLM 更加困难和复杂？评估的维度有哪些不同？
6. 你了解哪些专门用于评估 Agent 能力的基准测试？这些基准通常如何构建测试环境和任务？
7. 在评估一个 Agent 的任务完成情况时，除了最终结果的正确性，还有哪些过程指标是值得关注的？（例如：效率、成本、鲁棒性）
9. 在进行人工评估时，如何设计合理的评估准则和流程，以保证评估结果的客观性和一致性？
10. 如何持续监控和评估一个已经部署上线的 LLM 应用或 Agent 服务的表现，以应对可能出现的性能衰退或行为漂移？

7. LLM 前景与发展

1. 你认为当前 LLM 距离通用人工智能（AGI）还有多远？最关键的缺失能力是什么？
3. 你如何看待开源模型和闭源模型生态系统的竞争与共存？它们各自的优势是什么，未来将如何演进？
5. “数据”是训练 LLM 的燃料。你认为高质量的人工合成数据在未来的模型训练中将扮演什么样的角色？
7. 个性化是 LLM 应用的重要方向。在实现高度个性化的 Agent 或助手的过程中，我们应如何平衡效果、隐私和安全？
9. 展望未来 3-5 年，你认为 LLM 和 Agent 技术最有可能在哪个行业或领域率先实现颠覆性的应用？为什么？

8. 其它

1. 你认为目前限制 Agent 能力和普及的最大瓶颈是什么？（例如：模型能力、成本、可靠性、还是其他？）
3. 你如何看待 Agent 领域的“涌现能力”？我们应该追求更强大的基础模型，还是更精巧的 Agent 架构？
4. 你认为未来 1-2 年内，Agent 技术最有可能在哪个行业或场景率先实现大规模商业落地？
5. 如果让你自由探索，你最想创造一个什么样的 Agent 来解决什么问题？
6. 对于想要进入 Agent 领域的初学者，你会给他/她什么建议？应该重点学习哪些技术？
7. 总结一下，你认为一个顶尖的 AI Agent 工程师，应该具备哪些核心素质？
8. 平常使用 AI 吗，都用来干嘛？如果我想使用 AI，比如 coding 领域，你有何建议给我？